Project	Version	Date
VAGT 데모 글러브	v07	2026.10.29

VAGT · v07 (v06 + P1 수정)

데모 글러브 조립 가이드

VAGT

00 Intro

1. 이 가이드는 무엇을 다루나요? 3
2. 글러브는 어떻게 생겼나요? 4

01 준비

3. 어떤 부품을 출력하나요? 5
4. 출력은 어떻게 설정하나요? 6
5. 볼트와 너트는 무엇이 필요한가요? 7

02 로봇에 달기

6. 1단계: P2에 HullBack 속 부품을 어떻게 옮기나요? 8
7. 2단계: P1을 프레임에 어떻게 고정하나요? 9
8. 3단계: HullFront와 P2는 어떻게 다나요? 10
9. 4단계: P1과 P2는 어떻게 묶나요? 11

03 슬리브 조립과 착용

10. 5단계: 힌지와 걸쇠는 어떻게 다나요? 12
11. 6단계: 어떻게 착용하나요? 13

04 점검

12. 전원을 넣기 전에 무엇을 확인하나요? 14
13. 테스트하고 무엇을 알려 주면 되나요? 15

05 Outro

Outro 16

1. 이 가이드는 무엇을 다루나요?

v07 데모 글러브를 출력해서 로봇에 달고 팔에 착용하기까지의 순서를 정리했습니다.

데모 글러브는 MakerWorld의 Mantis Blade(v1) 클램셸 보호대에서 칼날을 모두 걷어 내고, 아래 반쪽에 ORCA 로봇을 손바닥이 아래로 가게 매단 장치입니다. 비장애인 사용자가 자기 팔에 차고 자기 EMG로 로봇 손을 움직여 보는 시연에 씁니다.

v06이 아니라 v07을 출력해야 합니다.

- v06을 출력 직전에 다시 검토하다가, **P1 스피곳의 고정 나사 구멍 4개가 로봇 프레임의 M3 채널과 12~17° 어긋나 있는 것**을 찾았습니다. 그대로면 나사가 들어가지 않습니다.
- 프레임 채널을 다시 재 보니 보어 중심 기준 46.3°·136.3°·226.3°·316.3°(대각선)였고, v07에서 P1의 구멍과 너트 자리를 여기에 맞췄습니다.
- P2·P3·P4는 v06과 같습니다. 파일은 `demo_glove/stl/v07/` 에 있습니다.

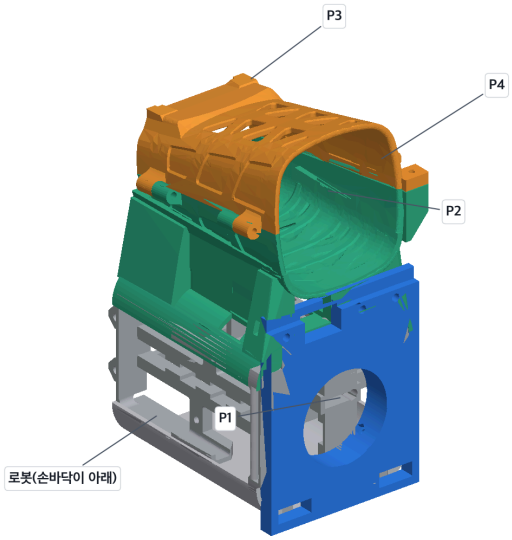
이 문서에서 쓰는 방향 이름

이름	뜻
손 쪽 / 팔꿈치 쪽	팔 길이 방향의 양 끝
팬 쪽 (−X)	로봇 냉각 팬이 있는 옆면. 힌지가 이쪽에 있습니다.
로고 쪽 (+X)	Da.ro 로고 판이 있는 옆면. 걸쇠와 잠금 볼트가 이쪽에 있습니다.
위 / 아래	착용했을 때 기준. 팔이 위, 로봇이 아래입니다.

2. 글러브는 어떻게 생겼나요?

팔을 감싸는 클램셸 슬리브 아래에 로봇이 손바닥을 아래로 향한 채 매달리는 구조입니다.

[그림-1] 조립을 마친 모습



출처: v07 조립 모델 렌더

부품은 다섯 개, 연결은 네 군데입니다.

- **P3 위 슬리브**가 팔 등쪽을 덮고, **P2 아래 슬리브**와 팬 쪽 힌지, 로고 쪽 걸쇠·잠금 볼트로 맞물립니다.
- **P2**는 아래 슬리브와 로봇의 HullBack 커버를 한 몸으로 출력한 부품입니다. 기존 HullBack 커버 자리에 그대로 들어갑니다.
- **P1**은 로봇 팔꿈치 쪽 보어에 끼우는 판입니다. 프레임에 나사 4개로 물리고, P2와 M4 볼트 3개로 묶입니다.
- 로봇 아래쪽 **HullFront**는 원래 부품을 그대로 씁니다.

[그림-2] 주요 치수

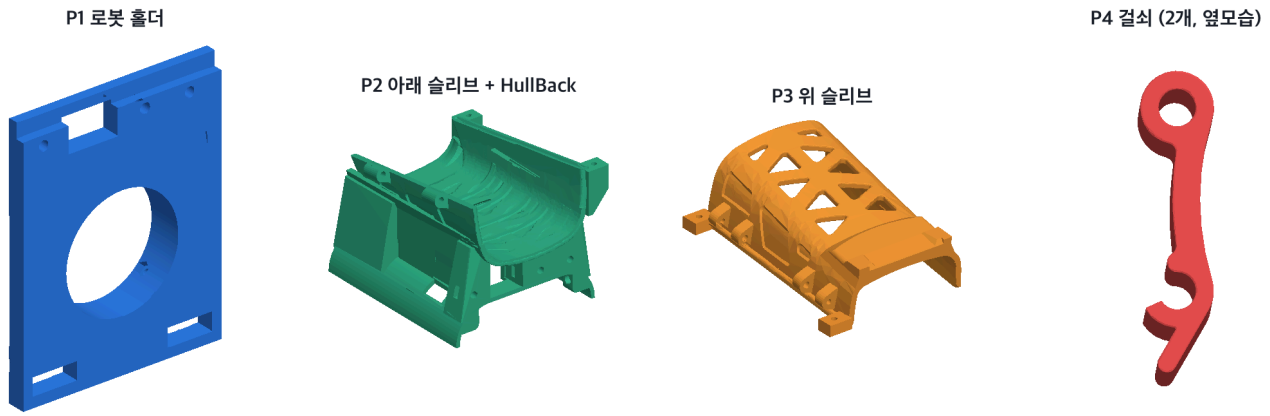
항목	값
슬리브 길이 (손목 4 mm 앞 ~ 손목에서 120 mm)	116 mm
팔 피부 → 로봇 중심축	약 68 mm
슬리브 안쪽 (팔꿈치 쪽 끝, 폭 × 높이)	약 80 × 70 mm
슬리브 안쪽 (손목 쪽 끝, 폭 × 높이)	약 70 × 45 mm
출력 부품 무게 합계 (추정)	약 200 g
비워 둔 EMG 밴드 자리	손목에서 120 mm 바깥

출처: v07 CAD 측정

3. 어떤 부품을 출력하나요?

새로 출력할 부품은 P1·P2·P3와 걸쇠 P4 두 개, 모두 다섯 개입니다.

[그림-3] 출력할 부품



출처: v07 STL 렌더

[그림-4] 출력 파일 (demo_glove/stl/v07/)

부품	파일	역할	무게
P1	P1_RobotHolder_v07.stl	보어 스피곳 + 플랜지	약 43 g
P2	P2_VolarShell_HullBack_v07.stl	아래 슬리브 + HullBack	약 127 g
P3	P3_DorsalShell_v07.stl	위 슬리브	약 30 g
P4	P4_Clasp_A_v07.stl, P4_Clasp_B_v07.stl	걸쇠 2개	각 1 g

출처: v07 CAD, 무게는 PETG·채움 비율 가정 추정치

출력하지 않는 파일도 함께 들어 있습니다.

- `HullBack_original_inAssembly_v07.stl`, `HullFront_original_inAssembly_v07.stl` : 원본 커버의 위치 확인용입니다.
- `_ArmCavity_reference_v07.stl` : 팔이 들어가는 공간입니다.
- `Assembly_v07.3mf` : 모든 부품을 조립 위치에 놓은 확인용 파일입니다.

기존 로봇에서 옮겨 쓰는 것

- 로봇에 달린 **HullFront**는 그대로 둡니다.
- 기존 HullBack 커버 안의 **U2D2·전원보드**와 손 쪽 끝의 **자석 2개**를 P2로 옮깁니다. 기존 HullBack 커버는 쓰지 않습니다.

4. 출력은 어떻게 설정하나요?

로봇 무게를 받는 부품이라 PETG로, 벽을 두껍게 출력하는 것을 권합니다.

아래 값은 권장안이며 아직 출력해서 확인하지 않았습니다. 슬라이서(Bambu P1S)에서 서포트가 어디에 생기는지 꼭 확인하세요.

[그림-5] 부품별 권장 출력 설정

부품	바닥에 놓는 면	서포트	채움
P1	플랜지의 넓은 면 (스피곳이 위로)	거의 필요 없음	40% 이상
P2	HullBack 가장자리 (슬리브가 위로)	필요 (트리 서포트)	40%
P3	양쪽 이음선 가장자리 (아치가 위로)	안쪽에 필요	25~30%
P4	옆면 (S자 모양이 보이게)	없음	100%

출처: 권장안 (미검증)

공통 설정

- 재료 PETG, 레이어 0.2 mm, 벽 4줄(약 1.6 mm), 위아래 5층 이상.
- 걸쇠와 힌지 너클은 얇으므로 채움보다 벽 수가 중요합니다.

P2는 서포트 제거에 신경 써야 합니다.

- HullBack 안쪽 천장, 슬리브 바닥이 범프 옆으로 떠 있는 부분, 로고 쪽 잠금 탭 아래에 서포트가 생깁니다.
- HullBack 안쪽 서포트를 남김없이 떼야 U2D2·전원보드가 들어갑니다. 트리 서포트가 떼기 쉽습니다.

5. 볼트와 너트는 무엇이 필요한가요?

M3 나사 12개(M3×16 4개, M3×30 4개, M3×20 2개, 여분 2개)와 M3 너트 10개, M4×20 볼트와 너트 3세트가 필요합니다.

모든 나사는 인서트나 탭 없이 관통 볼트와 너트로 체결합니다.

[그림-6] 볼트·너트 목록

위치	규격	수량	체결 길이 / 비고
P1 스피곳 고정	M3×16 + M3 너트	4	프레임 바깥면 → 너트, 끝이 너트를 약 1.7 mm 지남
P1 ↔ P2	M4×20 + M4 너트	3	머리 → 너트 바깥면 17.7 mm
힌지 (팬 쪽)	M3×30 + M3 너트	2	너클 구간 24.0 mm
걸쇠 피벗 (로고 쪽)	M3×30 + M3 너트	2	너클 구간 23.3 mm
잠금 볼트 (로고 쪽)	M3×20 + M3 너트	2	머리 → 너트 바깥면 18.6 mm

출처: v07 CAD에서 잰 체결 길이

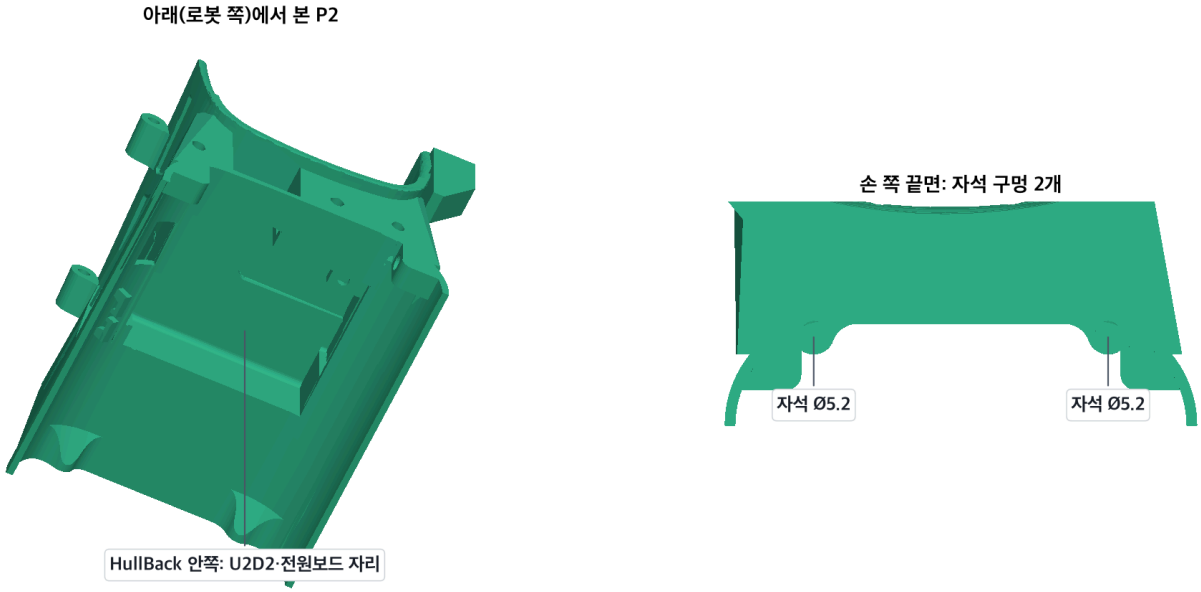
구멍 크기로 도는 쪽과 고정되는 쪽이 정해집니다.

- 힌지와 걸쇠 피벗에서 **P3 쪽 구멍은 Ø3.4**(빡빡하게 고정), **P2 너클과 걸쇠 구멍은 Ø4.1**(헐겁게 회전)입니다.
- 회전하는 네 곳(힌지 2, 걸쇠 2)은 나일록 너트(높이 약 4 mm)를 써도 M3×30 길이 안에 들어갑니다. 풀림 방지에 좋습니다.
- 이 밖에 착용용 스트랩(벨크로 등)을 따로 준비합니다.

6. 1단계: P2에 HullBack 속 부품을 어떻게 옮기나요?

기존 HullBack 커버에 있던 U2D2·전원보드와 자석 2개를 P2의 HullBack 부분으로 그대로 옮깁니다.

[그림-7] P2의 HullBack 부분



출처: v07 P2 렌더

P2의 HullBack 부분은 원본 형상을 그대로 담고 있습니다.

- 보드 자리, 나사 구멍, 자석 구멍(Ø5.2, 손 쪽 끝면), 프레임에 끼우는 안쪽 패드 위치가 원본과 같습니다.
- 커넥터가 꽂히는 범프 양옆 공간과 팔꿈치 쪽 −Y 슬롯 앞 공간은 비워 두었습니다.
- 슬리브와 블록은 HullBack 바깥 윗면에만 붙었고, 안쪽 공간은 건드리지 않았습니다.

범프 윗면의 구멍은 슬리브로 덮입니다.

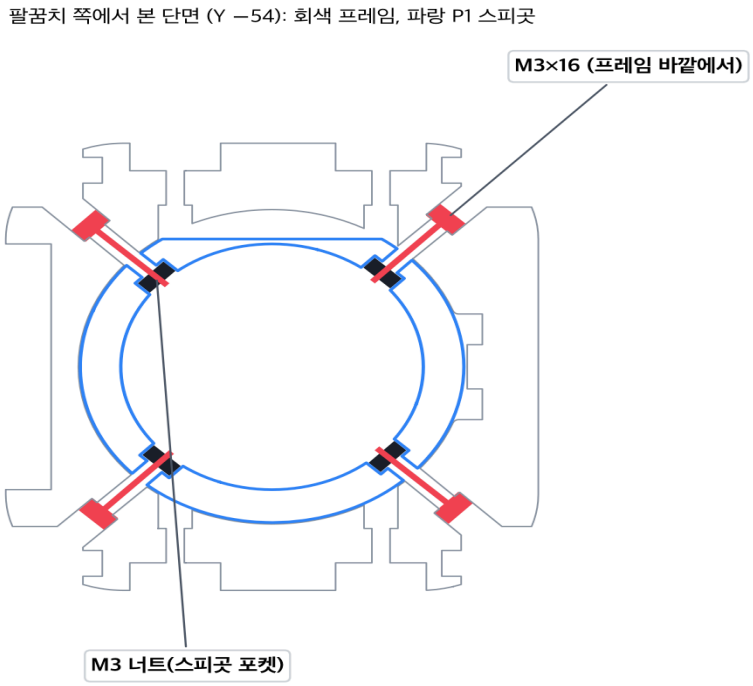
- 범프 윗면의 큰 사각 구멍과 둥근 구멍 위로 슬리브 바닥이 지나가서, 위에서는 그 구멍에 손이 닿지 않습니다.
- 그 구멍으로 써야 하는 부품(버튼, LED 등)이 있으면 다음 버전에서 창을 내야 합니다.

7. 2단계: P1을 프레임에 어떻게 고정하나요?

커버를 달기 전에 P1 스피곳을 보어에 끼우고, 프레임 바깥에서 M3×16 네 개로 고정합니다.

1. M3 너트 4개를 스피곳의 육각 포켓에 넣습니다. 포켓은 스피곳 안쪽(Ø50 케이블 구멍)과 스피곳 끝면 쪽으로 열려 있습니다. 빠지지 않게 테이프로 살짝 붙여 두면 편합니다.
2. HullFront·HullBack 커버를 뗀 상태에서, 스피곳을 팔꿈치 쪽에서 보어에 밀어 넣습니다. 플랜지가 프레임 끝면에 닿으면 끝입니다.
3. 프레임 보어 둘레의 대각선 네 방향 M3 채널에 바깥에서 M3×16을 넣어 너트에 조입니다.

[그림-8] 스피곳 고정 나사 위치



출처: v07 단면, 팔꿈치 쪽에서 본 모습

커버보다 먼저 해야 하는 이유

- 나사 머리가 프레임 바깥면(보어 중심에서 40 mm)에 앉는데, 이 자리는 HullBack·HullFront 커버 안쪽입니다. 커버를 달면 손이 닿지 않습니다.
- 나사 끝이 Ø50 케이블 구멍 안으로 약 1 mm 나옵니다. 케이블 피복이 닿지 않는지 확인하세요.

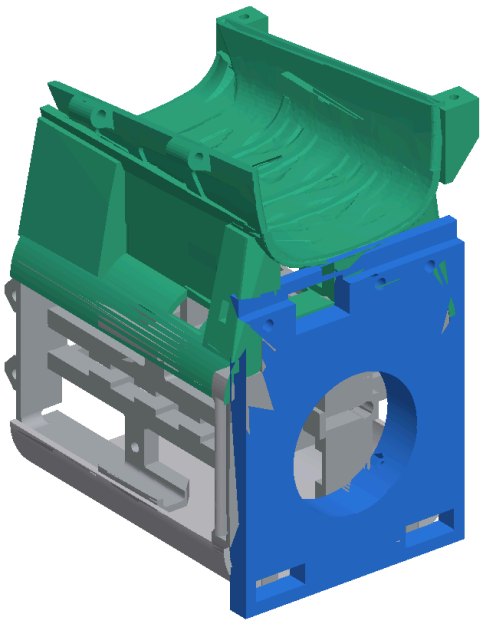
8. 3단계: HullFront와 P2는 어떻게 다나요?

HullFront는 원래대로, P2는 원래 HullBack 커버를 달던 방식 그대로 답니다.

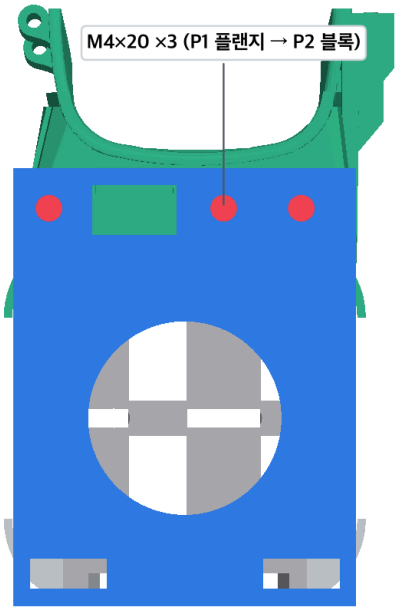
- **HullFront**: 원래 로봇에 달던 방법 그대로입니다.
- **P2**: 팔꿈치 쪽 안쪽 패드를 프레임 홈에 끼우고, 손 쪽 끝은 자석으로 붙입니다. 원본 HullBack과 같은 방식입니다.
- P1 플랜지가 팔꿈치 쪽 끝에 붙어 있으므로, 패드가 홈에 끝까지 들어가는지 확인합니다.
- U2D2·전원 커넥터는 범프 옆면 공간으로 꽂습니다.

[그림-9] P1·P2·HullFront를 단 모습

P1·P2·HullFront 장착 후



팔꿈치 쪽에서 본 모습



출처: v07 조립 모델 렌더

---

9. 4단계: P1과 P2는 어떻게 묶나요?

P1 플랜지의 M4 구멍 세 개로 M4×20을 넣어 P2 팔꿈치 쪽 블록의 너트에 조입니다.

1. M4 너트 3개를 P2 팔꿈치 쪽 블록의 슬롯에 옆에서 밀어 넣습니다.
2. 팔꿈치 쪽에서 플랜지 구멍으로 M4×20을 넣어 너트에 조입니다. 그림 오른쪽의 빨간 점 세 곳입니다.

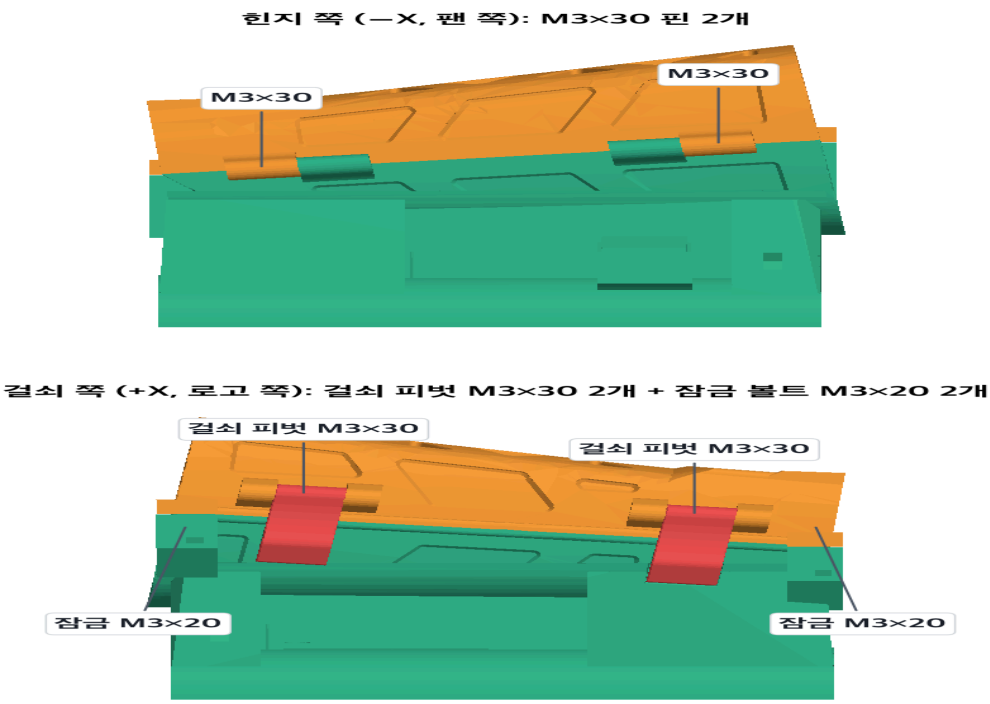
이 연결이 로봇 무게를 받는 핵심입니다.

- 글러브와 로봇은 두 곳에서 이어집니다. 하나는 P1 스피곳–플랜지–M4 볼트, 다른 하나는 P2 HullBack 부분이 원래 커버처럼 프레임에 앉는 자리입니다.
- P2의 손 쪽 끝은 원본 HullBack처럼 자석으로만 로봇에 붙습니다. 로봇 손이 앞으로 처지려는 힘은 대부분 P1 쪽 연결이 받습니다. 테스트에서 이 부분을 눈여겨봐 주세요.

10. 5단계: 힌지와 걸쇠는 어떻게 다나요?

P3를 P2 위에 얹고, 팬 쪽 힌지 두 곳과 로고 쪽 걸쇠 두 곳에 M3×30을 끼웁니다.

[그림-10] 힌지 쪽과 걸쇠 쪽



출처: v07 P2·P3·P4 렌더

힌지 (팬 쪽, 2곳)

- P3 너클과 P2 너클이 번갈아 맞물립니다. 핀 구간은 24.0 mm입니다.
- 너트는 살짝만 조여서 P3가 부드럽게 열리고 닫히게 합니다.

걸쇠 (로고 쪽, 2곳)

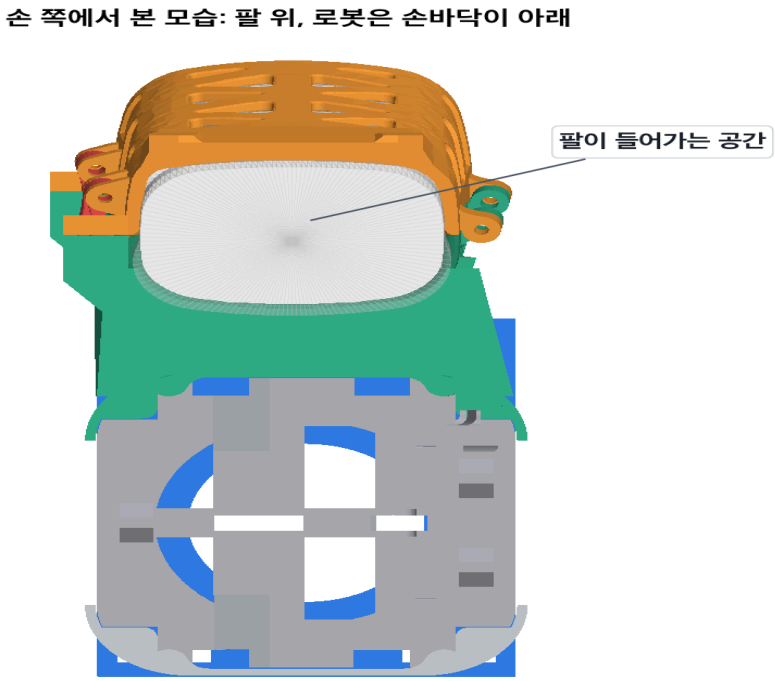
- P3의 걸쇠 너클 사이에 걸쇠를 끼우고 M3×30을 넣습니다(구간 23.3 mm).
- 걸쇠 아래 고리가 P2 옆면 돌기에 걸리는지 확인합니다.
- 걸쇠가 0~70° 열리며 지나가는 공간은 일부러 비워 두었습니다.

11. 6단계: 어떻게 착용하나요?

잠금 볼트와 걸쇠를 풀어 P3를 연 다음, 팔을 P2에 올리고 다시 닫아 걸쇠와 잠금 볼트를 채웁니다.

1. 잠금 볼트 2개를 빼고 걸쇠 2개를 엽니다. P3를 힌지 쪽으로 젖힙니다.
2. 손바닥이 아래를 보게 하고, 아래팔 안쪽을 P2 슬리브에 올립니다. 슬리브의 손 쪽 끝이 손목 주름보다 약 4 mm 팔꿈치 쪽에 오게 합니다.
3. P3를 덮고 걸쇠 2개를 채웁니다.
4. 잠금 볼트 M3×20 2개를 P3 탭 위에서 넣고, 너트를 P2 탭의 옆 슬롯에 밀어 넣어 조입니다.
5. 스트랩으로 글러브와 팔을 한 번 더 감습니다.

[그림-11] 손 쪽에서 본 착용 모습



출처: v07 조립 모델 렌더, 회색은 팔 공간

착용할 때 주의할 점

- 손바닥이 아래인 자세에서는 로봇 무게가 힌지·걸쇠·잠금 볼트를 거쳐 P3에 걸립니다. 잠금 볼트를 꼭 채운 뒤에 로봇을 움직이세요.
- 잠금 볼트 너트 슬롯은 옆으로 열려 있어서, 볼트를 풀 때 너트가 빠질 수 있습니다.
- 팔꿈치 쪽 120 mm 바깥은 비어 있으니 EMG 밴드를 그 자리에 찹니다.

12. 전원을 넣기 전에 무엇을 확인하나요?

체결 여섯 종류와 커넥터·팬 공간을 확인한 뒤에 전원을 넣습니다.

[그림-12] 전원 전 점검표

확인 항목	기준
P1 스피곳 고정 나사 4개	플랜지가 프레임 끝면에 붙고, 손으로 비틀어도 돌지 않음
M4 볼트 3개	플랜지와 P2 블록 사이에 틈이 없음
P2 장착	패드가 프레임 홈에 끝까지 들어가고, 손 쪽 자석이 붙음
힌지 2곳	P3가 걸림 없이 열리고 닫힘
걸쇠 2곳	채웠을 때 저절로 풀리지 않음
잠금 볼트 2개	볼트가 비스듬하지 않게 곧게 들어감
커넥터	U2D2·전원 케이블이 범프 옆면 공간에서 꺾이지 않음
냉각	팬 쪽(−X) 면이 막히지 않음
케이블 구멍	고정 나사 끝이 케이블 피복에 닿지 않음

출처: v07 조립 순서 기준

착용 전에 로봇만 들고 흔들어 보세요.

- 글러브를 팔에 차기 전에, 로봇이 달린 상태로 P2·P3를 손으로 잡고 흔들어 봅니다.
- P1과 P2 사이, P2의 손 쪽 끝에서 덜그럭거림이나 벌어짐이 없는지 봅니다.

13. 테스트하고 무엇을 알려 주면 되나요?

아래 항목을 확인해서 알려 주면 다음 버전에 반영합니다.

[그림-13] 테스트 피드백 항목

항목	보면 좋은 점
출력 품질	서포트 제거 후 HullBack 안쪽에 보드가 들어가는지, 너클·걸쇠가 깨끗한지
피벗 구멍	Ø3.4 쪽이 너무 빡빡하거나 Ø4.1 쪽이 너무 헐겁지 않은지
걸쇠	걸리는 느낌, 저절로 풀리는지
잠금 볼트	위·아래 탭 구멍이 맞는지, 너트가 슬롯에 잘 들어가는지
팔 크기	손목 쪽(약 70 × 45 mm)이 끼는지, 팔꿈치 쪽이 헐거운지
손 쪽 처짐	P2 손 쪽 끝이 로봇에서 벌어지는지, P1 플랜지가 휘는지
무게·쏠림	착용했을 때 한쪽으로 돌아가는지, 스트랩이 몇 개 필요한지
틈	P2 슬리브와 HullBack 사이에 아직 틈이 보이는 곳
EMG	밴드를 찼을 때 글러브 끝과 닿는지

출처: v07에서 확인이 필요한 부분

참고

- 파일: `demo_glove/stl/v07/`. 그림: `demo_glove/guide_v07/img/`.
- 설계 스크립트: `demo_glove/src/demo_glove_v07.py`. 이 스크립트가 v06 → v05 → … → v01과 `glove_design/src/tune_v26.py`를 차례로 불러와 부품을 만듭니다.
- 버전 이력: v01 슬리브 이식 → v02 잠금 볼트 → v03 P1 받침판 제거 → v04 P1에서 HullFront 분리 → v05 P2와 HullBack 접합 → v06 남은 틈·굴곡 정리 → v07 P1 고정 나사 위치 수정.
- 치수는 CAD 측정값이고, 무게는 PETG와 채움 비율을 가정한 추정치입니다. 출력 설정은 권장안이며 아직 출력해서 검증하지 않았습니다.